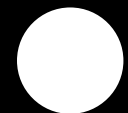


URBAN FOOD SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

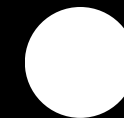


ANGGOTA KELOMPOK



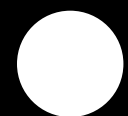
Salwa Azmi Salsabila

25051030014



Hanif Jaleel Amrin

25051030034



Muhammad Rafli Nur Arif

25051030007



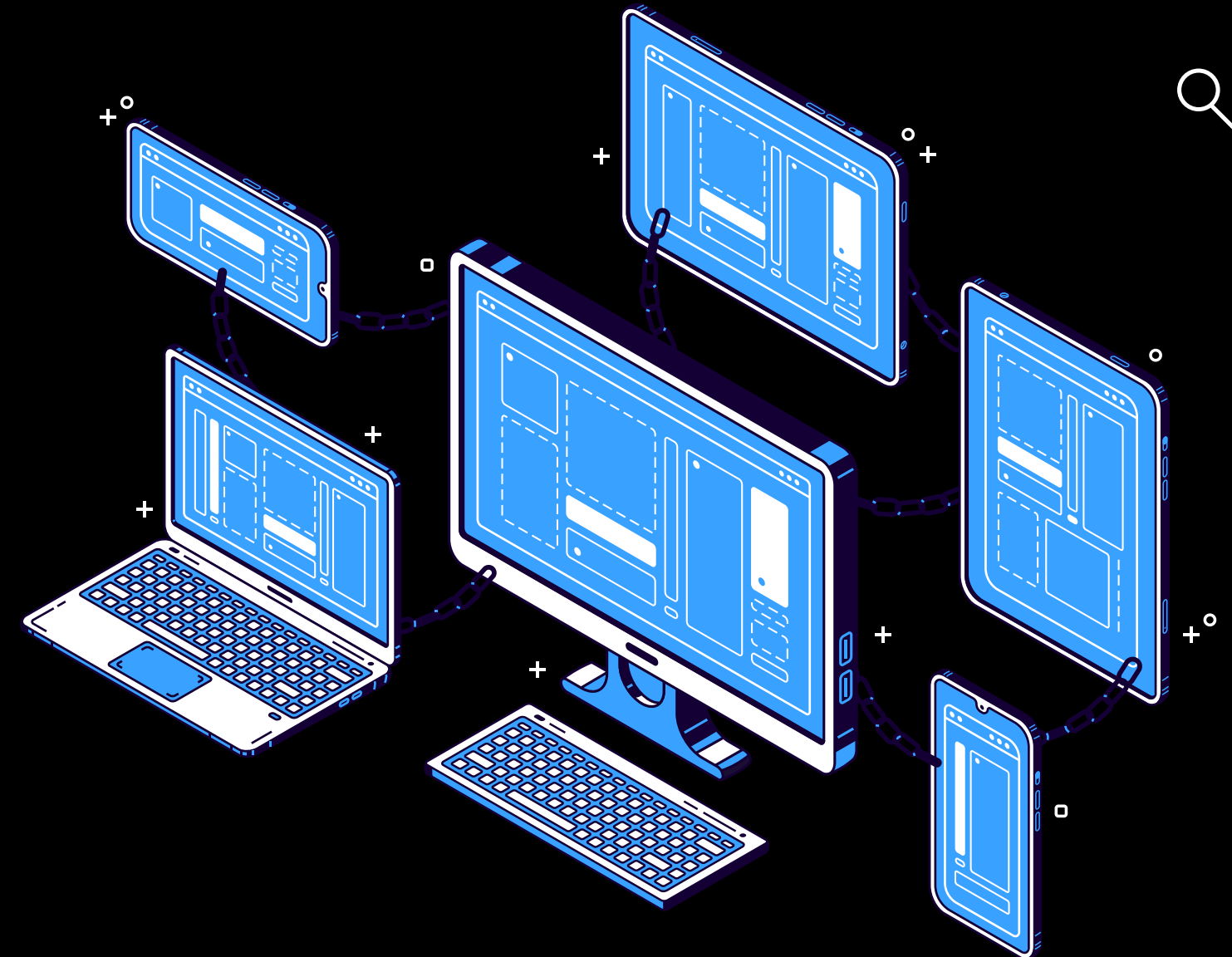
Arryo Satria Wicaksono

25051030027

STRUKTUR DATA YANG DI GUNAKAN

Page 03

1. Graph (Graf Rantai Pasok), Digunakan untuk memodelkan jalur distribusi antara Petani, Distributor Gudang dan Pasar.
2. Circular Queue (Buffer Gudang), Digunakan sebagai buffer stok gudang, Circular Queue bekerja dengan prinsip FIFO (First In First Out).
3. Priority Queue (Antrian Prioritas Pengiriman), Digunakan untuk mengatur prioritas pengiriman produk berdasarkan masa kadaluarsa.
4. BST (Binary Search Tree) – Katalog Produk, Digunakan sebagai katalog dan pencarian produk.
5. Stack (Log Transaksi), Digunakan untuk menyimpan riwayat/log transaksi pengiriman.



TUJUAN SISTEM

1. Menentukan Jalur Distribusi dengan Biaya Minimum

Sistem dibuat untuk mencari rute pengiriman paling murah antara petani, distributor, gudang, dan pasar menggunakan Graph dan algoritma Dijkstra.

contoh : Cabai dari petani dapat dikirim melalui jalur dengan total biaya paling rendah menuju pasar.

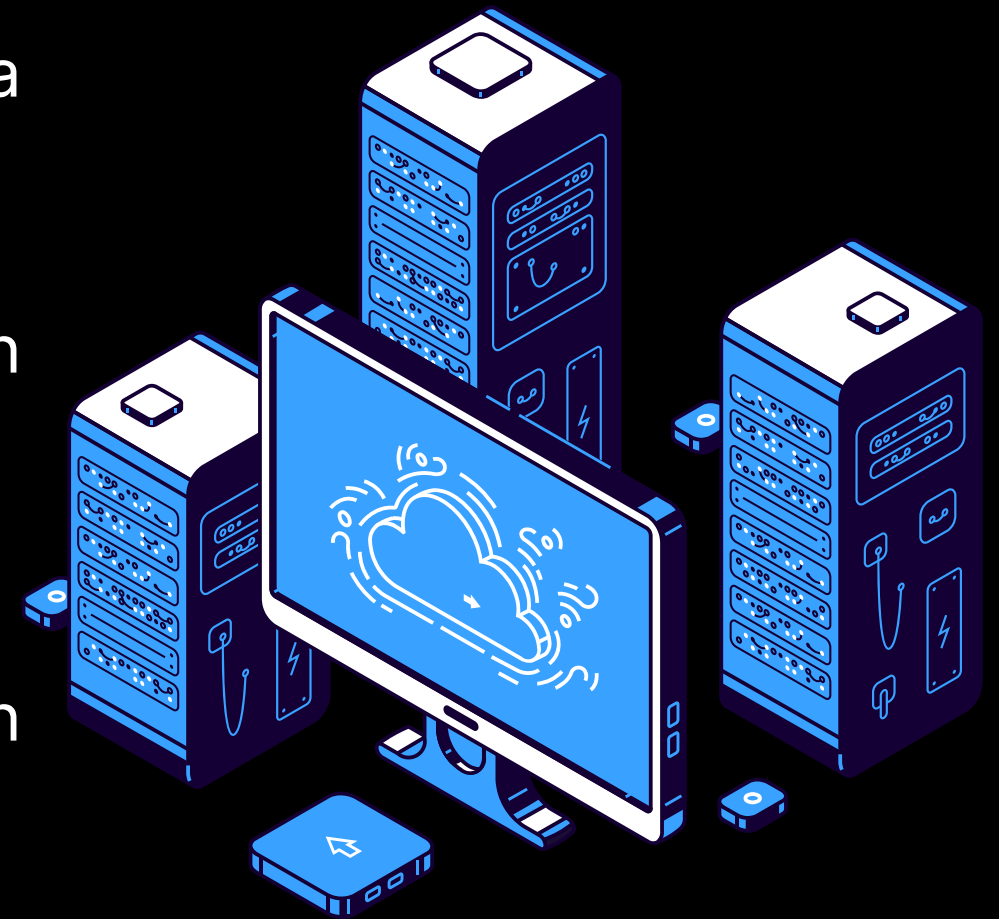
2. Mengelola Buffer Stok Gudang Secara FIFO

Sistem menggunakan Circular Queue untuk mengatur penyimpanan produk di gudang dengan prinsip FIFO (First In First Out).

contoh : Beras yang masuk gudang lebih dulu harus dikirim lebih dulu.

3. Memprioritaskan Produk yang Hampir Kadaluarsa

Sistem memakai Priority Queue untuk mengatur urutan pengiriman berdasarkan tingkat urgensi kadaluarsa.



TUJUAN SISTEM

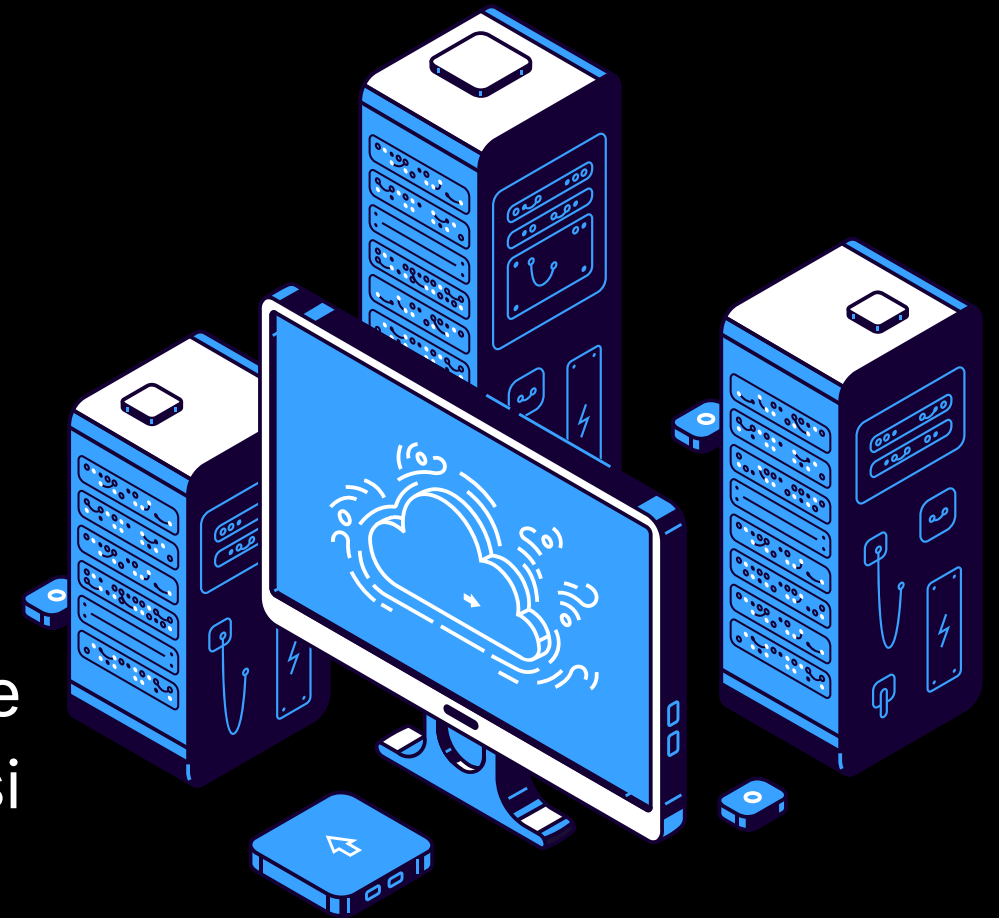
Page 04

4. Mempermudah Pengelolaan dan Pencarian Data Produk
Sistem menggunakan BST (Binary Search Tree) untuk menyimpan katalog produk.

Data yang dikelola:

- kode produk
- nama
- harga
- stok
- masa kadaluarsa

5. Menyediakan Sistem Distribusi yang Terintegrasi dan Interaktif
Semua struktur data dihubungkan melalui CLI (Command Line Interface) sehingga pengguna dapat menjalankan proses distribusi secara langsung.





PARAMETER SISTEM

Page 05

1. Node Rantai Pasok (26 Node)

Sistem menggunakan 26 Node yang terdiri dari :

10 petani, 5 distributor, 8 pasar dan 3 gudang

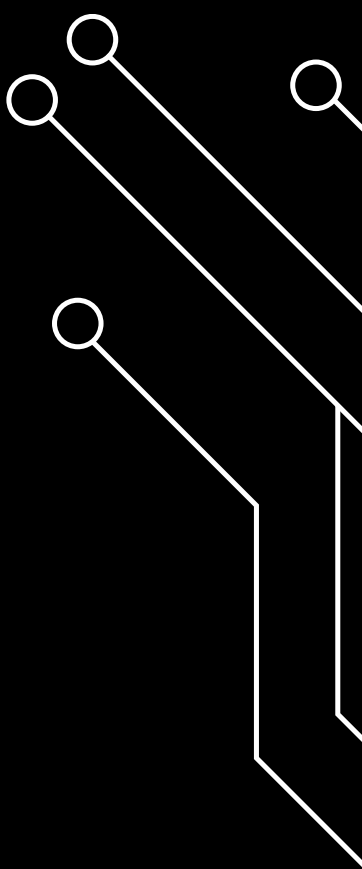
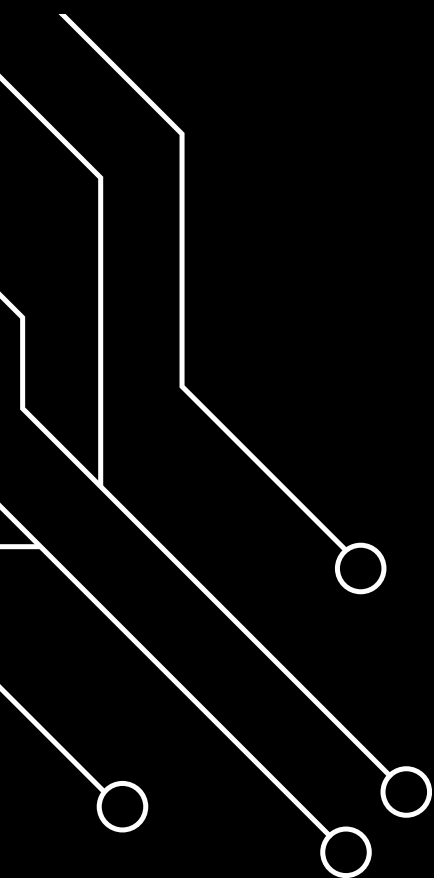
2. Jalur Distribusi / Edge (kurang lebih 38 edge berbobot)

Sistem memiliki sekitar 38 edge atau jalur distribusi setiap edge memiliki bobot berupa :

- jarak (km)
- biaya per km

3. Jenis Produk (12 Produk Pangan)

Sistem mengelola 12 jenis produk pangan seperti beras, cabai, tomat dan produk lain.





PARAMETER SISTEM

Page 05

4. Seed random = 61

Sistem menggunakan :

`np.random.seed = 61`

seed digunakan untuk menghasilkan data acak yang tetap sama setiap dijalankan.

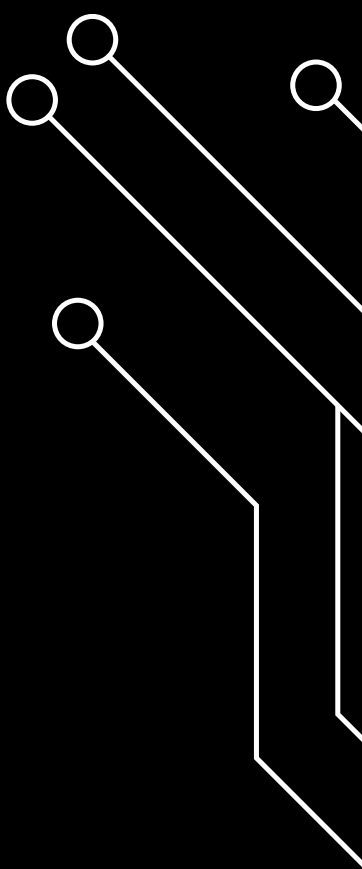
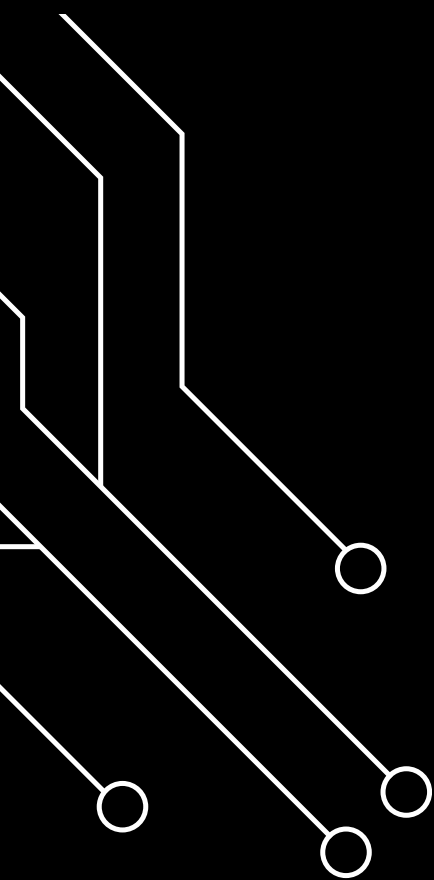
5. Kapasitas Buffer Gudang (50 Slot)

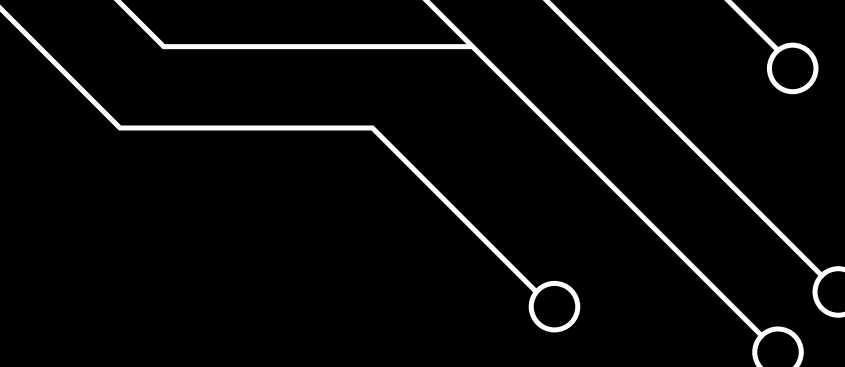
Setiap gudang memiliki : Circular Queue kapasitas 50 Slot.

Buffer ini digunakan untuk menyimpak stok sementara

6. Operasi Minimum (350 Event Campuran)

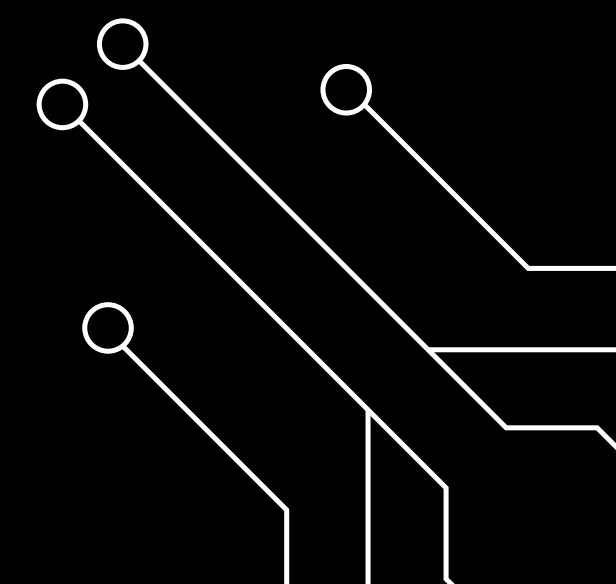
Sistem wajib menjalankan minimal : 350 event Campuran





PENJELASAN ALGORITMA DAN ANALISIS BIG-O

Page 06

1. Graph Rantai Pasok : Memodelkan 26 titik distribusi di Yogyakarta menggunakan Adjacency List. Memiliki atribut jarak dan biaya per km. Mendukung audit konektivitas.
 2. Circular Queue Buffer : Manajemen stok gudang berbasis array (kapasitas 50). Menggunakan prinsip FIFO untuk menjaga kualitas stok barang.
 3. Priority Queue Pengiriman : Mengatur antrean armada berdasarkan urgensi kadaluarsa (Mendesak, Normal, Reguler). Produk mendesak diproses lebih dulu.
 4. BST Katalog Produk : Mengelola 12 jenis produk pangan dengan kunci utama kode_produk. Mendukung fitur cari, insert, dan filter kadaluarsa.
 5. Dijkstra : Menghitung rute distribusi dengan akumulasi biaya terendah (jarak \times tarif). Menggunakan Merge Sort untuk audit biaya.
 6. CLI Rantai Pasok : Pusat kendali interaktif yang mengintegrasikan seluruh modul melalui perintah teks (KIRIM, RUTE_MURAH, CEK_STOK, dll).
- 

ANALISIS BIG-O

Struktur Data	Operasi Utama	Big-O
Graph	BFS/DFS	$O(V+E)$
Dijkstra	Shortest Path	$O(V^2+E)$
Circular Queue	Enqueue/Dequeue	$O(1)$
Priority Queue	Enqueue	$O(n)$
Priority Queue	Dequeue	$O(1)$
BST	Search	$O(\log n)$
Stack	Push/Pop	$O(1)$

DEMO

RINGKASAN JAWABAN

ANALISIS WAJIB

Page 08

Poin 1 (Queue): Circular Queue array unggul dalam kecepatan akses acak dan hemat memori, sedangkan Linked List Queue jauh lebih adaptif karena ukurannya bisa bertambah secara dinamis tanpa batas kuota.

Poin 2 (Dijkstra): Menjalankan 1 kali Multi-source Dijkstra jauh lebih efisien (hanya 714 operasi) dibandingkan dijalankan 10 kali terpisah karena pencarian rute terpendek dari semua pasar diproses secara bersamaan.

Poin 3 (BST vs Heap): Self-balancing BST adalah pilihan terbaik untuk sistem real-time karena memberikan performa seimbang pada operasi penambahan, pembaruan, dan pencarian rentang kadaluarsa produk.

Poin 4 (Priority Queue): Pendekatan Bucket Sort (3 queue terpisah) memangkas total operasi dari 2600 menjadi hanya 100 operasi karena proses penempatan antrean pengiriman langsung bernilai konstan $O(1)$.

Poin 5 (Bipartit Graf): Pemeriksaan graf bipartit berbasis BFS berbiaya $O(V+E)$ untuk memastikan alur logistik berjalan murni dari petani ke pasar tanpa adanya transaksi langsung sesama kelompok.

TRADE-OFF DESAIN

Modul 1: Inisialisasi & Validasi Jaringan Distribusi (Graph)

- **Kompleksitas Waktu:** $O(1)$ untuk penambahan lokasi baru (`add_vertex`) dan $O(1)$ untuk penambahan rute jalan (`add_edge`). Operasi ini sangat efisien karena menggunakan skema penyisipan langsung (`direct insertion`) di kepala Adjacency List pointer simpul.
- **Kompleksitas Ruang:** $O(V + E)$, di mana V adalah jumlah total simpul (Petani, Gudang, Pasar) dan E adalah rute jalan konektornya. Penggunaan memori berbanding lurus dengan jumlah fisik jaringan yang nyata saja.

Modul 2: Registrasi Batch & Manifes Kargo (Binary Search Tree)

- **Kompleksitas Waktu:** Rata-rata (Average Case) adalah $O(\log n)$ untuk operasi penyisipan (`insert`) maupun pencarian manifes (`search`). Namun, terdapat Worst Case $O(n)$ jika data ID kargo masuk secara terurut sempurna yang menyebabkan pohon biner condong ke satu sisi (`unbalanced`).
- **Kompleksitas Ruang:** $O(n)$ untuk menyimpan n objek simpul manifes kargo di dalam memori heap.

TRADE-OFF DESAIN

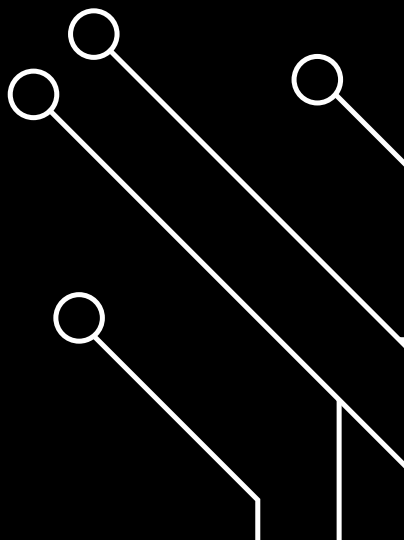
Modul 3: Manajemen Antrean Alokasi Pengiriman (Queue Linked List)

- **Kompleksitas Waktu:** $O(1)$ untuk memasukkan kargo ke antrean (enqueue) dan $O(1)$ untuk mengeluarkan kargo untuk jalan (dequeue). Efisiensi konstan ini tercapai berkat pemanfaatan dua pointer sekaligus, yaitu pointer head dan pointer tail.
- **Kompleksitas Ruang:** $O(k)$, di mana k merupakan jumlah muatan kargo aktif yang sedang mengantre di dermaga bongkar muat.

Modul 4: Optimasi Rute Terpendek (Breadth-First Search)

- **Kompleksitas Waktu:** $O(V + E)$ saat mencari rute evakuasi atau jalur pengiriman terpendek dari titik asal ke tujuan. Algoritma melakukan inspeksi ke setiap simpul dan jalur yang terhubung secara terstruktur menggunakan bantuan Queue.
- **Kompleksitas Ruang:** $O(V)$ untuk menyimpan status kunjungan simpul (visited set) dan alokasi memori internal Queue selama proses pencarian rute berlangsung.

Modul 5: Log Transmisi Perjalanan Truk (Stack)

- **Kompleksitas Waktu:** $O(1)$ untuk pencatatan titik checkpoint baru (push) dan $O(1)$ untuk pembatalan/pelacakan balik lokasi terakhir (pop). Operasi manipulasi pointer atas (top) menjamin tidak ada pergeseran indeks memori.
 - **Kompleksitas Ruang:** $O(m)$, menyesuaikan dengan jumlah riwayat checkpoint perjalanan yang dilalui armada truk.
- 

KESIMPULAN

Proyek ini berhasil membuktikan bahwa integrasi empat struktur data dasar (Graph, Stack, Queue, Tree) yang diimplementasikan dari nol mampu menyelesaikan masalah kompleks pada Jaringan Rantai Pasok secara efisien. Penguncian nilai benih (seed) pada angka 61 memastikan validitas dan konsistensi data selama proses pengujian simulasi algoritma.